

Determinanten

Präsenzphase – Kapitel 8, Abschnitte 3–4

Thomas Schweser

Sommersemester 2026

TH Rosenheim

Aufgabe: (Spaltenoperationen)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = 2.$$

Berechnen Sie die Determinanten und vergleichen Sie jeweils mit $\det(A)$:

B_1 : Spalte I $\leftrightarrow$ Spalte II

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

B_2 : Spalte I $\times 3$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}$$

B_3 : Spalte II $-\frac{1}{2}$ Spalte I

$$B_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Definition: Die $n \times n$ -Determinante

Definition: (Die drei Eigenschaften der Determinante)

Die Determinante ist die eindeutig bestimmte Abbildung $\det: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto \det(A)$, die folgende drei Eigenschaften erfüllt:

1. **Spaltenvertauschung** negiert die Determinante:

$$\begin{aligned} \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_j \mid \cdots \mid \vec{a}_n) \\ = -\det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_j \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_n). \end{aligned}$$

2. **Linearität** in jeder Spalte, während alle anderen Spalten fest bleiben:

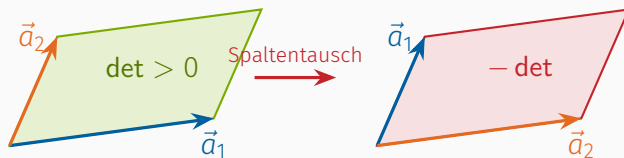
$$\begin{aligned} \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{u} + \vec{w} \mid \cdots \mid \vec{a}_n) &= \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{u} \mid \cdots \mid \vec{a}_n) \\ &\quad + \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{w} \mid \cdots \mid \vec{a}_n) \\ \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \lambda \vec{u} \mid \cdots \mid \vec{a}_n) \\ &= \lambda \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{u} \mid \cdots \mid \vec{a}_n). \end{aligned}$$

3. **Normierung:** $\det(E_n) = 1$.

Spaltenvertauschung: Orientierung flippt

Bemerkung: (Geometrische Intuition)

Ein Vertauschen zweier Spalten kehrt die Orientierung um. Der Betrag des Volumens bleibt gleich, das Vorzeichen wechselt.

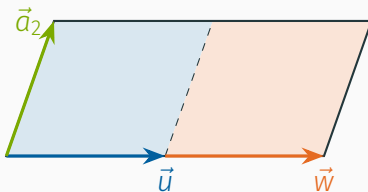


Linearität: Eine Spalte aufspalten

Bemerkung: (Geometrische Intuition)

Wird eine Richtung in zwei Beiträge zerlegt, zerlegt sich auch das orientierte Volumen entsprechend.

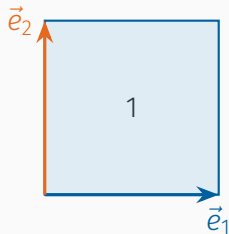
Gesamtvolume = blaues Volumen + oranges Volumen



Normierung: Einheitsvolumen

Bemerkung: (Geometrische Intuition)

$\det(E_n) = 1$ normiert die Skala: Die Einheitsvektoren spannen ein Volumen von 1 auf.



$\det(E_n) = 1$ legt die Maßeinheit fest.

Zwei gleiche Spalten

Satz

Enthält A zwei gleiche Spalten, dann gilt $\det(A) = 0$.

$$A = (\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_i \mid \cdots \mid \vec{a}_n),$$

$$\implies \det(A) \stackrel{\text{Tausch}}{=} -\det(A).$$

$$\implies 2 \det(A) = 0$$

$$\implies \boxed{\det(A) = 0}.$$

Linear abhängige Spalten

Satz

Sind die Spalten von A linear abhängig, dann gilt

$$\det(A) = 0.$$

$$\vec{a}_j = \sum_{k \neq j} \lambda_k \vec{a}_k \xrightarrow{\text{Linearität}} \det(A) = \sum_{k \neq j} \lambda_k \det(\vec{a}_1 \mid \cdots \mid \underbrace{\vec{a}_k}_{j\text{-te Spalte}} \mid \cdots \mid \vec{a}_n).$$

Jeder Summand enthält zwei gleiche Spalten $\Rightarrow$ alle Summanden verschwinden
 $\Rightarrow \det(A) = 0.$

Wann verschwindet die Determinante?

Satz: (Kollaps-Kriterium)

Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt

$$\det(A) = 0 \iff \text{Spalten von } A \text{ linear abhängig} \iff A \text{ nicht invertierbar.}$$

Folgerung

Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\lambda \text{ ist Eigenwert von } A \iff \det(A - \lambda E_n) = 0.$$

Aufgabe: ($ad - bc$ aus den Axiomen)

Berechnen Sie ausschließlich mit den drei Axiomen:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Ziehen Sie dazu beide Spalten schrittweise auseinander. Welche Summanden verschwinden, und warum?

3×3 : Erster Schritt

Beispiel: (Die erste Spalte auseinanderziehen)

Für

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = (a\vec{e}_1 + d\vec{e}_2 + g\vec{e}_3 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3)$$

gilt nach Linearität:

$$\det(A) = a \det(\vec{e}_1 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3) + d \det(\vec{e}_2 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3) + g \det(\vec{e}_3 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3).$$

Bemerkung

Ziehen wir alle drei Spalten auseinander, entstehen zunächst $3^3 = 27$ Summanden.

3×3 : Diese Matrizen überleben

Beispiel: (Die sechs Permutationsmatrizen)

Alle Summanden mit einem doppelt vorkommenden Einheitsvektor verschwinden.
Übrig bleiben:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} -$$

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

Satz: (Leibnizformel)

Für $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt

$$\det(A) = \sum_{P \text{ Permutationsmatrix}} \det(P) \prod_{(i,j): P_{ij}=1} a_{ij}.$$

Beispiel: (2×2)

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \underbrace{(+1) ad}_{P=E_2} \underbrace{(-1) bc}_{P=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} = ad - bc.$$

Satz

Ist $A = (a_{ij})$ eine obere oder untere Dreiecksmatrix, dann gilt

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 2 \cdot 5 \cdot 7.$$

Begründung: In der Leibnizformel wählt jede nichtidentische Permutation mindestens einen Eintrag unterhalb der Hauptdiagonale, d.h., eine Null und damit verschwindet der zugehörige Summand.

Transponieren ändert die Determinante nicht

Satz

Für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt

$$\det(A) = \det(A^T).$$

Beispiel: (2×2)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = ad - bc \quad \text{und} \quad \det(A^T) = ad - cb = ad - bc.$$

Warum gilt $\det(A) = \det(A^T)$?

Für den Leibnizterm bfg in

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

benötigen wir die Permutationsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\xrightarrow{T}$

In A^T wählt P^T dieselben Faktoren:

$$A^T = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix},$$

$$P^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \sum_{P \text{ Permutationsmatrix}} \det(P) \prod_{(i,j): P_{ij}=1} a_{ij}.$$

- Wegen $P^T = P^{-1}$ gilt $\det(P) = \det(P^T)$: Entsteht P aus der Identität durch k Spaltentausche, so muss P^{-1} diese k Spaltentausche rückgängig machen.
- Daher fließt das Produkt bfg in beide Leibnizformeln mit demselben Vorzeichen ein.
- Analog gilt das für alle anderen Permutationsmatrizen

Folgerung: Eigenwerte von A und $A^\top$

Folgerung

A und $A^\top$ haben dasselbe charakteristische Polynom und damit dieselben Eigenwerte!

Beweis:

$$\begin{aligned} p_{A^\top}(\lambda) &= \det(A^\top - \lambda E_n) \\ &= \det((A - \lambda E_n)^\top) \\ &= \det(A - \lambda E_n) = p_A(\lambda). \end{aligned}$$

Aufgabe: (Eigenwert 1 von spaltenstochastischen Matrizen)

1. Zeigen Sie, dass der konstante Vektor $\vec{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$ Eigenvektor von A^T zum Eigenwert 1 ist, falls A spaltenstochastisch ist.
2. Folgern Sie, dass A ebenfalls den Eigenwert 1 besitzt.

Definition: Determinante über Zeilenaxiome

Definition: (Die drei Eigenschaften der Determinante)

Wegen $\det(A) = \det(A^\top)$ kann die Determinante äquivalent über Zeilen definiert werden:

1. Das Vertauschen zweier Zeilen negiert die Determinante.
2. Die Determinante ist linear in jeder Zeile, während alle anderen Zeilen fest bleiben:

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{u}^\top + \vec{w}^\top \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{u}^\top \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{w}^\top \\ \vdots \end{pmatrix},$$

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \lambda \vec{u}^\top \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{u}^\top \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

3. $\det(E_n) = 1$.

Folgerung: Addition eines Zeilenvielfachen

Folgerung

Wird das λ -Fache einer Zeile zu einer anderen Zeile addiert, bleibt die Determinante unverändert:

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j \quad \implies \quad \det \text{ bleibt unverändert.}$$

Beweis: Mit Linearität in Zeile i gilt

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ R_i + \lambda R_j \\ \vdots \\ R_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ R_j \\ \vdots \end{pmatrix} + \underbrace{\lambda \det \begin{pmatrix} \vdots \\ R_j \\ \vdots \\ R_j \\ \vdots \end{pmatrix}}_{= 0, \text{ da zwei Zeilen gleich sind}}$$

Gauß zur Berechnung der Determinante

Algorithmus: (Determinante per Gauß)

1. Mit Zeilenoperationen eine obere Dreiecksmatrix R herstellen.
2. Zeilentausche und Skalierungen mitführen.
3. Diagonalprodukt von R bilden.

$$\det(A) = \frac{(-1)^{\text{Anzahl Tausche}}}{\text{Produkt der Skalierungsfaktoren}} r_{11} \cdots r_{nn}.$$

Bemerkung

Additionen des Vielfachen einer Zeile zu einer anderen Zeile verändern die Determinante nicht!

Aufgabe: (Gauß-Elimination und Determinante)

Bestimmen Sie die Determinante mit dem Gauß-Verfahren. Führen Sie bei jeder Zeilenoperation mit, wie sich die Determinante ändert.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Satz: (Rechenregeln)

Für $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\det(A^\top) = \det(A),$$

$$\det(AB) = \det(A) \det(B),$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \quad \text{falls } A \text{ invertierbar,}$$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A).$$

Bemerkung

Bei λA werden alle n Spalten mit λ skaliert.

Aufgabe: (Determinanten ohne Ausrechnen)

Gegeben sei $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ mit $\det(A) = -1$. Bestimmen Sie:

$$\det\left(\frac{1}{2}A\right), \quad \det(-A), \quad \det(A^2), \quad \det(A^{-1}).$$

Aufgabe: (Determinantenregeln)

Entscheiden Sie jeweils, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Begründen Sie wahre Aussagen kurz mit einer Rechenregel; geben Sie bei falschen Aussagen ein konkretes Gegenbeispiel an.

- (a) Die Determinante von $E_n + A$ ist $1 + \det(A)$.
- (b) Die Determinante von ABC ist $\det(A) \det(B) \det(C)$.
- (c) Die Determinante von $4A$ ist $4 \det(A)$.

Beispiel: (Schritte 1 und 2)

1. Identifiziere eine Zeile oder Spalte mit möglichst vielen Nullen.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \implies \text{Entwicklung nach Zeile 3.}$$

2. Bilde für jedes Nichtnullelement die Matrix A_{ij} .

Für $a_{32} = 2$ streichen wir Zeile 3 und Spalte 2. Der Faktor 2 bleibt als Koeffizient erhalten:

$$\left(\begin{array}{ccc} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \longrightarrow a_{32} = 2, \quad A_{32} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Beispiel: (Schritte 3 und 4)

3. Berechne die Determinante von A_{32} .

$$\det(A_{32}) = \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5.$$

4. Bestimme das Vorzeichen aus dem Schachbrettmuster.

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix} \implies (-1)^{3+2} = -1.$$

Damit ist der Beitrag des einzigen Nichtnullelements:

$$\det(A) = a_{32} \cdot (-1)^{3+2} \cdot \det(A_{32}) = 2 \cdot (-1) \cdot 5 = -10.$$

Satz

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und A_{ij} entstehe durch Streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte. Dann gilt für jede Zeile i :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

Analog kann nach jeder Spalte entwickelt werden.

Vorzeichen:
$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Beweisintuition für Laplace: Zeile nach oben

Wir betrachten zunächst eine Matrix, deren dritte Zeile nur ein Nichtnullelement enthält:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & h & 0 \end{pmatrix}.$$

Schritt 1: Schiebe die farbig markierte Zeile durch benachbarte Zeilentausche nach oben.

$$\det(A) = -\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & h & 0 \\ d & e & f \end{pmatrix} = (-1)^2 \det \begin{pmatrix} 0 & h & 0 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}.$$

Bemerkung

Zwei Zeilentausche erzeugen den Faktor $(-1)^2 = +1$.

Beweisintuition für Laplace: h nach links

Schritt 2: Tausche die farbig markierte zweite Spalte nach links.

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 0 & h & 0 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = - \det \begin{pmatrix} h & 0 & 0 \\ b & a & c \\ e & d & f \end{pmatrix}.$$

Schritt 3: Ziehe h mit der Linearität aus der ersten Zeile heraus:

$$\det(A) = -h \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & a & c \\ e & d & f \end{pmatrix}.$$

Bemerkung

Insgesamt entsteht das Laplace-Vorzeichen $(-1)^2 \cdot (-1)^1 = (-1)^{3+2} = -1$.

Beweisintuition für Laplace: Block bleibt übrig

Schritt 4: Betrachte die Leibnizformel für

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & a & c \\ e & d & f \end{pmatrix}.$$

- Ein Leibnizterm kann nur überleben, wenn seine Permutationsmatrix $p_{11} = 1$ erfüllt.
- Damit ist Spalte 1 bereits belegt; b und e werden nicht gewählt. Wir können uns auf den unteren rechten Block beschränken:

$$\det(B) = \det \begin{pmatrix} a & c \\ d & f \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = -h \det \begin{pmatrix} a & c \\ d & f \end{pmatrix} = (-1)^{3+2} h \det(A_{32}).$$

Beweisintuition für Laplace: Mehrere Beiträge

Enthält die Entwicklungszeile mehrere Nichtnullelemente, ziehen wir sie zuerst mit der Zeilenlinearität auseinander:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & h & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}.$$

Daher gilt

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & 0 & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & h & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}.$$

Auf jeden Summanden wenden wir dann dieselben vier Schritte an.

Aufgabe: (Laplacescher Entwicklungssatz)

Berechnen Sie die Determinante mit dem Entwicklungssatz von Laplace. Wählen Sie eine möglichst günstige Zeile oder Spalte und markieren Sie den verwendeten Vorzeichenfaktor $(-1)^{i+j}$.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$